

(1)

Tanım (İstatistik) :

Doğal olaylara dayanan ve gözlemle bulunan verinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve doğru sonuç çıkarılması için kullanılan tekniklerin tamamıdır.

Tanım (Kitle) :

Üzerinde çalışılan tüm gruba ya da istatistiksel sonuçların genelleştirileceği gruba kitle denir.

Tanım (karakteristik) :

Bir kitenin her bir üyesi için ölçülebilir olan bir değışkene bu kitenin karakteristiğı denir.

Tanım (parametre) :

Bir kitenin tanımlayıcı sayısal ölçüsüdür.

Örnek : Bir incelemede Türkiye'de yaşayan yetişkinlerin boy uzunlukları ile ilgileniliyorsa ;

kitle → Türkiye'deki tüm yetişkinler

karakteristik → her bir şahsın boy uzunluğu

parametre → kitenin ortalama boy uzunluğu olabilir.

Örnek : 2010 yılında üretilen arabaların hızları ile ilgileniyorsak ;

kitle → 2010'da üretilen arabaların tümü

karakteristik → her bir arabanın hızı

parametre → en çok hız yapan araç veya ortalama hız

Tanım (örneklem) :

Bir kitenin belli bir özelliğini incelemek üzere, kitleden belirli kurallara göre seçilen birimler topluluğına örneklem (ya da örnek) denir.

Tanım (örneklem istatistiğı) :

Bir örneklem tanımı sayısal ölçüsüdür.

Örnek : İzmir ili sınırları içinde yaşayan tüm yüksek tansiyonlu hastalar ise ; ölçömlerin yapıldığı 200 kişilik bir grup → örneklem ; örneğin kon basıncı ortalaması → ön. ist.

(2)

Peki neden kitle yerine örneklem seçiyoruz?

* Zaman faktörü, kaynaklar ve araştırmacının sabit olamaz olabilir.

Örnek → özel bir televizyon programının beğenilip beğenilmediği konusunda yargıya varmak için ülkedeki her bir izleyicinin fikrinin alınması uzun zaman gerektirebilir.

* Örneklemenin tek seçeneğin olması.

Örnek → bir antropolog tarih öncesi bir adamın kafatası boyutlarını öğrenmek istiyor. → arkeologlar tarafından toprak altından çıkarılan bulgulara dayanarak bazı önerilerde bulunulacaktır.

* Örneklemi nasıl seçmeliyiz?

(1): Örneklem büyüklüğü yeterli olmalıdır. → 1000 kişinin aldığı bir dersde sadece 5 kişiye sorarsak sonuç çıkaralım?

(2): Kitleyi temsil etmelidir. → ülkemizdeki yetişkinlerin boy uzunluğu ortalaması için sadece basketbol oyuncularını seçersek doğru olur mu?

Tanım (kesikli kitle):

Bir kitenin sonlu ya da sayılabilir çoklukta elemandan oluştuğu durumdur.

Tanım (sürekli kitle):

Sonsuz sayıda elemandan oluştuğu durumdur.

Örnek: Belli bir A tipindeki sigara içenlerin sayısı kesiklidir. Fakat, A tipindeki sigara içme süreleri sürekli dir.

Örneklem Seçim Yöntemleri:

Tanım (Basit rasgele örneklem seçimi):

Bir kitenin her bir üyesinin seçilme şansı eşitse örneklem rasgele seçilmiş örneklem denir. N kitle büyüklüğü ve n'de örneklem büyüklüğü o.ü.;

$$\binom{N}{n} = \frac{N!}{(N-n)! n!} \quad \text{farklı sayıda örneklem seçebiliriz.}$$

(3)

Örnek : B, C, D, E harflerinden oluşan bir kitleden ($N=4$), $n=2$ birimlik tüm örneklemeler : BC, BD, BE, CD, CE, DE 'dir.

$\Rightarrow P(B) = P(C) = P(D) = P(E) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 'dir. $\rightarrow$ kitlenin her bir üyesi $\frac{1}{2}$ seçilme şansına sahiptir. Ayrıca, 6 örneklemin her biri aynı şansa sahiptir $\rightarrow P(BC) = \dots = P(DE) = \frac{1}{6}$ 'dir.

Tanım (Sistematiik rasgele örneklem seçimi) :

Bir kitlenin her i'inci elemanını içeren bir örneklemdir.

Örnek : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U verilsin. Her ($i=5$) beşinci eleman örnekleme yer alsın. İlk beş elemandan biri ile başlarız. $\rightarrow \{C, H, M, S\}$ bir tanesi olabilir.

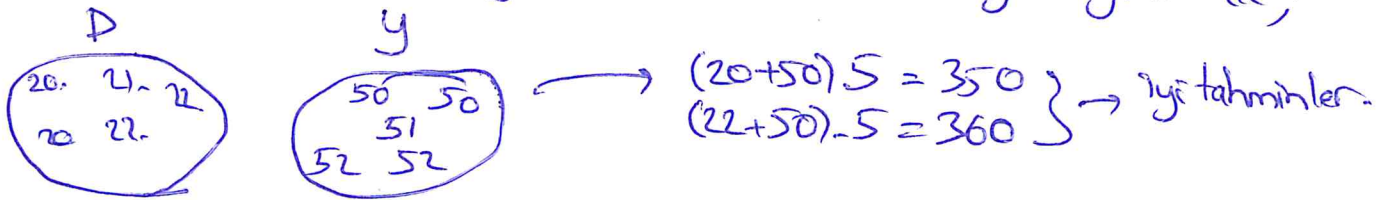
Tanım (Tabakalı rasgele örneklem seçimi) :

Tüm kitleden doğrudan seçim yerine, her bir tabakadan seçilecek örneklem büyüklüğüne önceden karar verilir ve her birinden eleman alınması sağlanır.

Örnek : 20, 20, 21, 22, 22, 50, 50, 51, 52, 52 kitesinden 2 birimlik örneklem seçelim. Bu sayıların toplamı 360' dır. Bu toplamı tahmin etmek için 2 birimlik örneklemedeki sayıların toplamını 5 ile çarpıyoruz.

Basit rasgele seçersek $\rightarrow (20+21) \cdot 5 = 205 \rightarrow$ çok kötü tahmin olur.

* fakat, düşük ve yüksek değerler olarak 2 tabakaya ayırırsak;



$\Rightarrow$ Tabakalar arasındaki farklar tabaka içindeki farklardan büyükse iyi bir yöntemdir. $\rightarrow$ İnsanlara özgü örneklemeler alınırken yaygın kullanılır. (Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi vs..)

Tanım (Rasgele küme örneklemeleri) :

Önce kümeler seçilir, sonra her bir kümenin elemanlarının tümü ya da bir kısmı örnekleme alınır.

(4)

Örnek: Geniş bir sanayi bölgesinde fabrikalarda çalışan işçilerin çalışma koşullarına ilişkin davranışları hakkında bilgi sahibi olmak istediğimizi kabul edelim. → Her bir fabrika işçilerin bir kümesini oluşturur. Böylece, fabrikaların bir basit rasgele örneklemini seçeriz. Sonra da bu fabrikalarda çalışan işçileri seçeriz.

Buna iki aşamalı örnekleme de denilir.

1. aşamada: kümelerin bir örneklemini seçilir.

2. aşamada: her kümedeki elemanların bir örneklemini seçilir.

* Şimdi de verilerin nasıl düzenleneceğini ve analiz edileceğini görelim.

Tanım (Veri): Bir araştırmacı tarafından gözlemlerden elde edilen sayısal olan ya da olmayan sonuçlara bilimsel araştırmalarda veri denilir. → veriler genellikle 4 farklı yolla toplanırlar:

(1) → yayınlanmış kaynaklardan, (2) → tasarlanmış bir denemeden

(3) → anket sonuçlarından, (4) → gözlem sonuçlarının toplanmasından

Tanım (Derleme):

İstatistiksel araştırma yapılırken belli bir topluluğu oluşturan birimlere ilişkin bilgi toplamaya derleme (veri toplanması) denir.

Örneğin; sınıf talimî öğrencilerle ilgili; boy, ağırlık, kardeş sayısı, ... bilgiler toplandığında derleme yapılmış olur.

* Veri toplanması iki yolla yapılır → kitleyi oluşturan tüm birimlerden veriyi elde etmek.

veya bir kitleden örneklem seçme süreci gelişir.

* Örneklemden hareket ederek kitleyi tanımak kolay kabul edilme sebepleri: * elde edilen sonuçların birbirine yakınlığı, örneklemin daha sabit, daha az maliyetli, daha az insan gücüne dayalı olması terah nedeni olmasını sağlamaktadır.

* İstatistik ikiye ayrılır:

1) → Özet (veya betimsel) amaçlı istatistik:

Kitledeki tüm birimlerden ilgili değişken ya da değişkenler

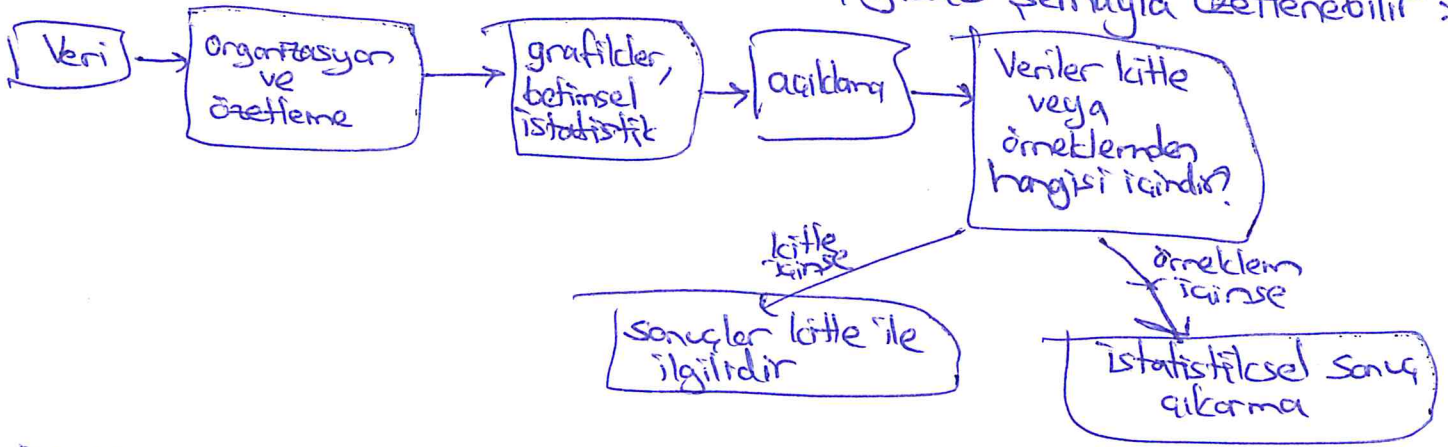
(5)

için veri toplandığında bunları kullanarak kitleyi özetlemeyi amaçlar. → Frekans dağılımı oluşturmak, grafik çizimi ya da parametreler (kitle ortalaması ve varyansı) hesaplanarak yapılır.

(2) → Tümevarımsal amaçlı İstatistik :

Kitleden rasgele seçilen örneklerden toplanan verileri kullanarak kitlelerin parametrelerini veya parametrelerle ilgili tezlerin doğru olup olmadığını amaçlar. → İstatistiksel sonuç çıkarma

* İstatistiksel analizün çalışma süreci aşağıdaki şemayla özetlenebilir :



* Ağırlık, uzaklık, zaman, vs. gibi değerlerden oluşan nümerik ölçümlere sayısal (nicel) veri denir.

* Nitelik belirleme amacına yönelik gözlemlerin sonucunda ise kategorik (nitel) veri elde edilir.

* Birimlerin farklı değerler alabildikleri nitelik veya niceliklerine değişken denir. Değişkenleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz :

(1) → Ölçme ve Sayma Değişkenleri (Nümerik değişkenler)

(a) : Sürekli değer alan değişkenlerdir. → belli bir aralıktaki her değeri alabilirler. (Yükseklik, ağırlık, uzunluk, ...)

(b) : Kesikli değer alan değişkenlerdir. Sonlu ya da sayılabilir çoklukta-
dır. (Ailedeki çocuk sayısı, belli bir gündeki kaza sayısı)

(2) → Sıralama Değişkenleri :

Bazı değişkenlere ait değerler ölçümle belirlenmemekle beraber büyüklüklerine göre sıralanabilirler. (1, 2, 3, ...)

(3) → Özellik belirten değişkenler :

Kalite ve durum gibi nitel özellikleri belirten değişkenleri bu sınıfa koyabiliriz.

(6)

Örneğin; siyah-beyaz, kadın-erkek, evli-bekar, ... gibi ...

Frekans (Sıklık) Tablosu (Dağılımı)

* Derlenen veri üzerinde herhangi bir işlem yapılmamışsa bunlar ham veri ya da sınıflandırılmamış (veya gruplandırılmamış) verilerdir. Sınıflandırmanın en doğru yolu frekans tablosudur. Burada gözlenen veri sınıflara ayrılır. Sonuçta tablo her bir sınıftaki gözlem sayısını verecektir.

Frekans tablosunu oluşturmak için aşağıdaki yol izlenir:

1. adım : $n \rightarrow$ gözlem sayısını belirtmek üzere, gözlemlerin sayısı belirlenir. ($n \geq 50$ tercih edilir)

2. adım : En büyük değer L , en küçük değer S ve $R = L - S$ (range) değişim genişliği hesaplanır.

3. adım : Sınıf sayısı bulunur. $k \geq \sqrt{n}$ o.s. k tamsayısı sınıf sayısını belirtir. ($5 \leq k \leq 20$ arasında seçilir)

4. adım : Sınıf genişliği hesaplanır. Ardaşık iki sınıfın alt (ya da üst) sınıf limitleri arasındaki farka dağılım için sınıf genişliği denir. h : sınıf genişliğini temsil etmek üzere, $\frac{R}{k} = \frac{L-S}{k} \leq h$ alınır. Özellikle tamsayı olan gözlemler için h 'ın tamsayı olması istenir.

5. adım : Sınıf limitleri bulunur. Frekans dağılımında sınıfları belirlemek için kullanılan sayılardır. En küçük gözlem değerine eşit ya da küçük olarak ilk sınıfın alt limiti seçilir. Bu değere ardışık olarak sınıf genişliğinin eklenmesiyle diğer sınıfların alt limitleri bulunur. Üst limitlerde benzer şekilde bulunur.

6. adım : Sınıf sınırları belirlenir.

$$\text{İ. sınıfın üst sınıf sınırı} = \frac{\text{İ. sınıfın üst limiti} + \text{bir sonraki sınıfın alt limiti}}{2}$$

İ. sınıfın üst sınıf sınırı = $(\bar{x} + 1) \cdot$ sınıfın alt sınıf sınırıdır.

Üst sınır - alt sınır = $h \rightarrow$ sınıf genişliğidir.

7. adım : Sınıf frekansları bulunur. Her sınıf için sınıf limitleri de dahil o.v. o sınıfa düşen gözlem sayısı (sınıf frekansı) sayılır.

(7)

Frekansları $f_1, \dots, f_k$ sembolleriyile gösteririz.

8.adım : Sınıf orta noktaları bulunur. Sınıf limitlerinin ortalaması alınarak her sınıf için sınıf orta noktaları bulunur. $y_1, \dots, y_k$ ile gösterilir.

9.adım : Frekansları sütun olarak yazdıktan sonra toplamaları alınarak kontrol yapılır. $\rightarrow f_1 + \dots + f_k = n$

10.adım : Eklemeli frekanslar bulunur. Ardışık olarak frekansları $f_1, f_1+f_2, f_1+f_2+f_3, \dots$ biçiminde toplayarak eklemeli frekans sütunu oluşturulur.

* Unutulmaması gereken önemli hususlar :

(a) : Sınıflar ayrık olmalıdır. Yani, her veri yalnız bir sınıfta yer almalıdır.

Örneğin, $4.00 - 4.50$ $\neq$ doğru (yanlıştır) $\quad 4.00 - 4.99$ $=$ doğrudur ✓
 $4.50 - 5.00$

(b) : Sınıflar veri kümesinde yer alan her değeri içermelidir. Yani, açıkta eleman kalmamalıdır.

(c) : Sınıf limitleri ve sınıf sayısı hiç bir sınıf boş kalmayacak şekilde seçilmelidir.

Örnek : Büyük bir şirketin 100 satış elemanı vardır. Her bir satış elemanı tarafından gerçekleştirilen aylık satışlar aşağıda verilmiştir. Bu verilere karşılık gelen frekans tablosunu oluşturunuz.

(Bin TL)

23, 16, 14, 20, 27, 19, 17, 17, 16, 17, 26, 14, 9, 11, 14, 11, 17, 13, 19, 17
 20, 17, 20, 16, 16, 11, 24, 21, 27, 5, 17, 20, 8, 16, 17, 16, 16, 14, 22, 13
 14, 27, 19, 16, 20, 16, 15, 9, 17, 8, 19, 14, 8, 19, 27, 22, 21, 0, 9, 3
 20, 14, 6, 11, 12, 7, 20, 9, 13, 20, 10, 16, 10, 19, 13, 15, 15, 14, 13, 25
 14, 9, 16, 8, 16, 7, 8, 13, 5, 13, 9, 16, 19, 14, 29, 18, 14, 18, 13, 10

Çözüm = 1.adım : $n=100$ gözlem sayısıdır.

2.adım : $L=29, S=0 \Rightarrow L-S=R=29-0=29$ 3.adım : $\sqrt[100]{29} \leq k=10$ alınabilir.

4.adım : $\frac{R}{k} \leq h \Rightarrow \frac{29}{10} = 2.9 \leq h=3$ alınabilir.

↓
 Kalan diğer bütün adımlar uygulandığında (5-10) aşağıdaki frekans tablosunu elde ederiz:

(8)

Sınıf numarası	Sınıf limitleri	Sınıf Sınırları	Gözlem sayısı (f_i)	Sınıf orta noktası (y_i)	Ekleme frekansı
1	0-2	-0.5 ~ 2.5	1	1	1
2	3-5	2.5 ~ 5.5	3	4	4
3	6-8	5.5 ~ 8.5	8	7	12
4	9-11	8.5 ~ 11.5	13	10	25
5	12-14	11.5 ~ 14.5	20	13	45
6	15-17	14.5 ~ 17.5	25	16	70
7	18-20	17.5 ~ 20.5	17	19	87
8	21-23	20.5 ~ 23.5	5	22	92
9	24-26	23.5 ~ 26.5	3	25	95
10	27-29	26.5 ~ 29.5	5	28	100

– Uyarılar –

* Çok sayıda sınıfın seriyi gereksiz yere uzatacağını, az sayıda sınıfın bilgi yitirilmesine yol açabileceği düşünülerek uygun sayıda sınıf seçilmelidir.

* Gözlenen değerler büyüklük sırasına göre dizildiğinde bazen küçük değerler bazen de büyük değerler çok seyrek olabilir veya aralarındaki farklar çok büyük olabileceğinden eşit sınıf aralığı yerine değişken sınıf aralığı da seçilebilir. → Bazı durumlarda ilk veya /ve son sınıflar için açık uçlu aralıklar düşünülebilir.

– GRAFİKSEL GÖSTERİMLER –

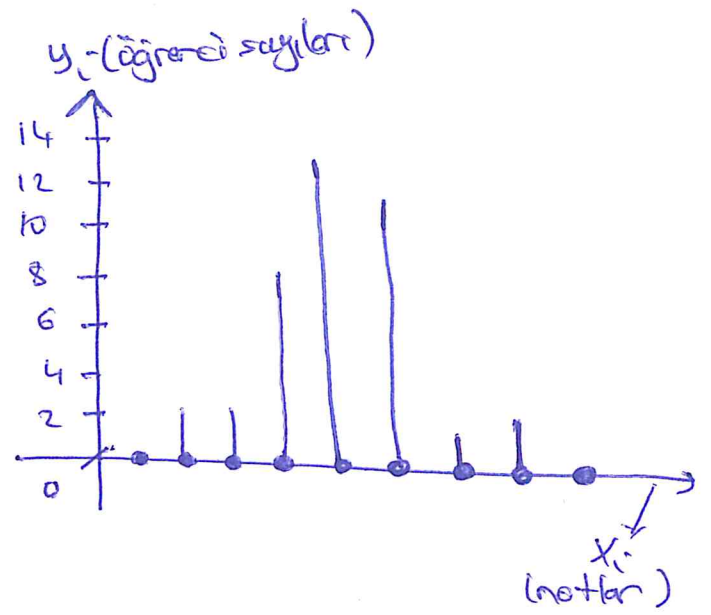
a-) Gizgisel Grafik :

Sınıflandırılmamış gözlemlerin dağılımının koordinat sistemindeki gösterimine denir.

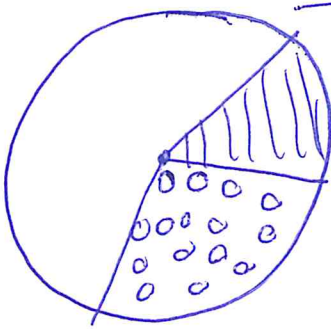
Örnek : Bir sınavda 39 öğrencinin aldığı notlar aşağıdaki tabloyla verilsin. Bu notlara karşılık gelen gizgisel grafiği çizelim.

(9)

Notlar (x_i)	Öğrenci Sayıları (y_i)
2	2
3	2
4	8
5	13
6	11
7	1
8	2

 $\Rightarrow$ b-) Dairesel Grafik :

Veri dağılımının daire dilimleri üzerinde gösterildiği grafikler.



Ülkelere göre kullanım:

Türkiye (%55)

İtalya (%25)

Çin (%20)

c-) Histogram :

